DESENHOS

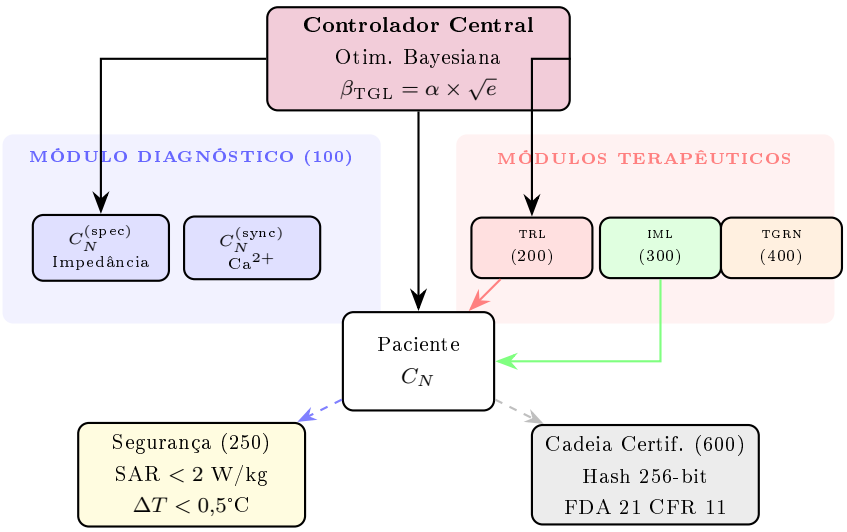


Figure 1: Sistema integrado de Oncologia Luminodinâmica: módulo diagnóstico (100), terapêutico (TRL 200, IML 300, TGRN 400), segurança (250) e cadeia de certificação (600), coordenados por controlador central com otimização Bayesiana.

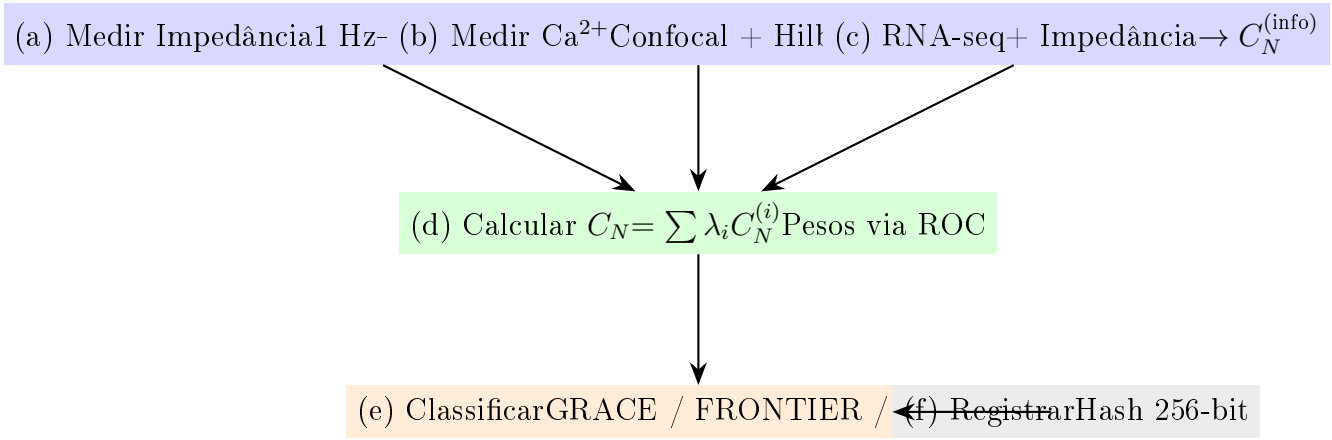


Figure 2: Fluxograma do método de diagnóstico: três estimadores independentes → índice composto C_N → classificação topológica → registro em cadeia de certificação.

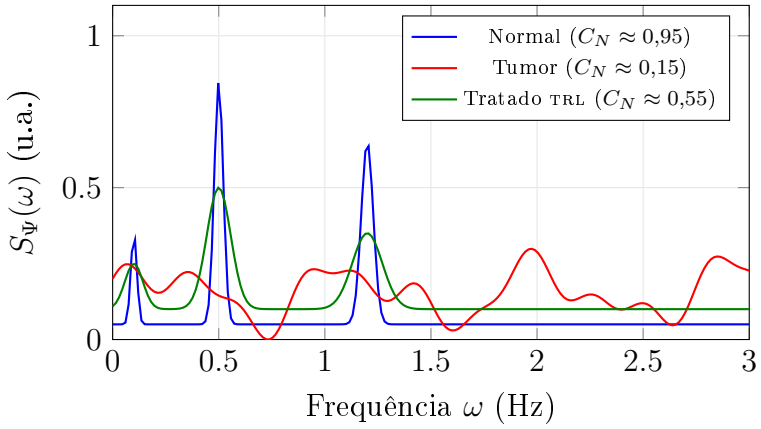


Figure 3: Espectro $S_\Psi(\omega)$ simulado: célula normal (picos definidos, alta $C_N^{(\text{spec})}$), tumoral (broadband, baixa $C_N^{(\text{spec})}$), e tratada com TRL (recuperação parcial de picos).

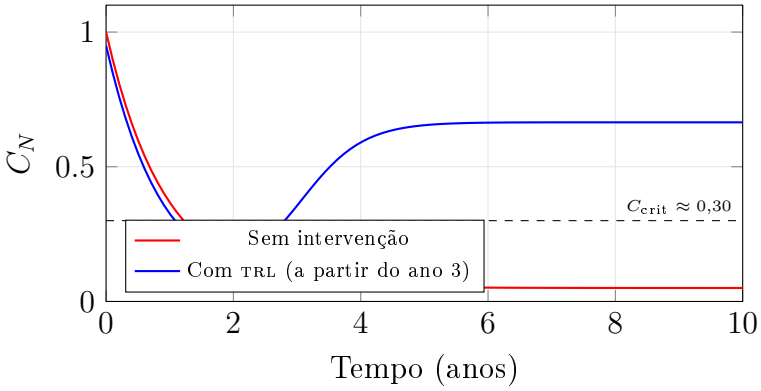


Figure 4: Trajetória de $C_N(t)$ simulada: sem intervenção (decaimento exponencial) vs. com TRL iniciada no ano 3 (estabilização acima de C_{crit}).

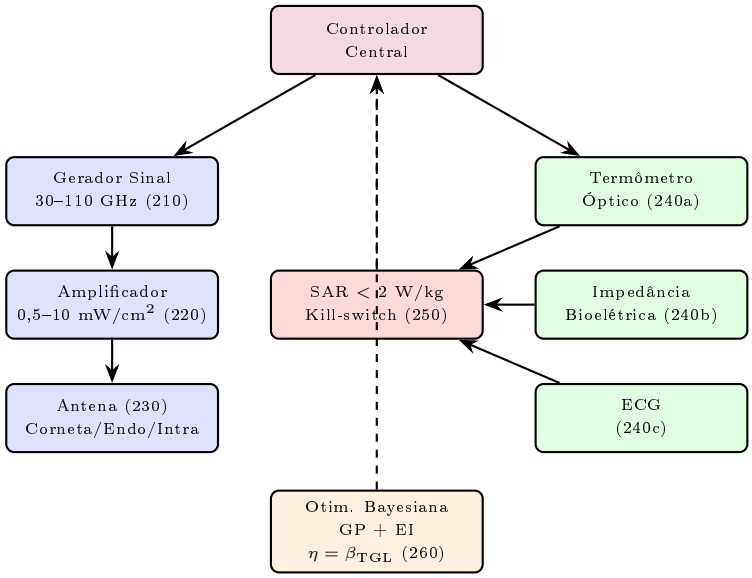


Figure 5: Diagrama de blocos do dispositivo TRL: gerador multifrequencial (210), amplificador (220), antena selecionável (230), sensoriamento (240), segurança (250) e otimização Bayesiana (260).

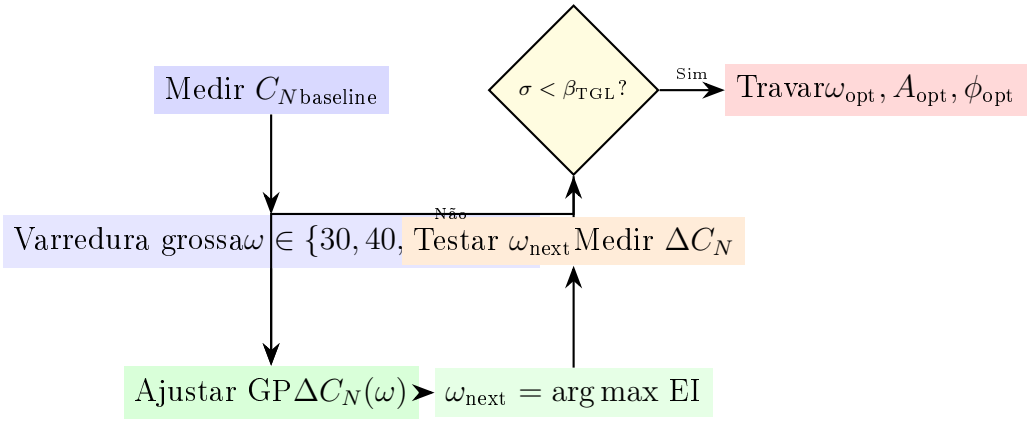


Figure 6: Algoritmo de otimização Bayesiana adaptativa: varredura grossa $\rightarrow$ GP + Expected Improvement $\rightarrow$ convergência quando $\sigma < \beta_{\mathrm{TGL}}$.

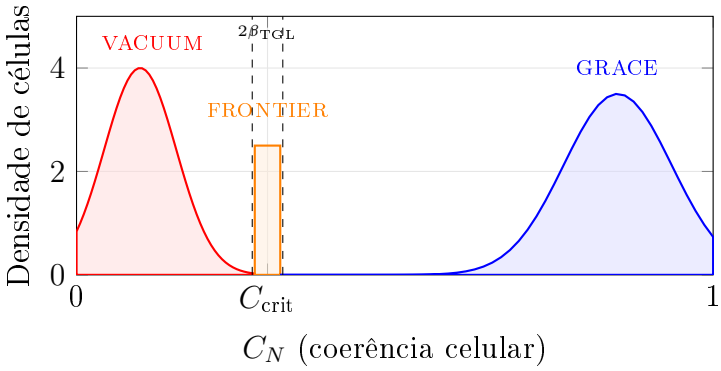


Figure 7: Classificação topológica celular: GRACE ($C_N > C_{\mathrm{crit}} + \beta_{\mathrm{TGL}}$), FRONTIER (faixa $2\beta_{\mathrm{TGL}}$), VACUUM ($C_N < C_{\mathrm{crit}} - \beta_{\mathrm{TGL}}$). Isomorfa à classificação de camadas neurais do IALD Stack.

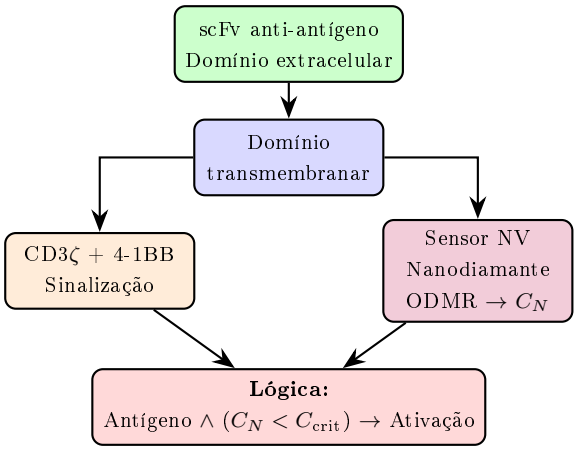


Figure 8: Receptor quimérico luminodinâmico (CAR-T IML): domínio extracelular anti-antígeno, sensor de coerência por nanodiamante NV/ODMR, e lógica condicional (antígeno E baixa $C_N \rightarrow$ citotoxicidade).

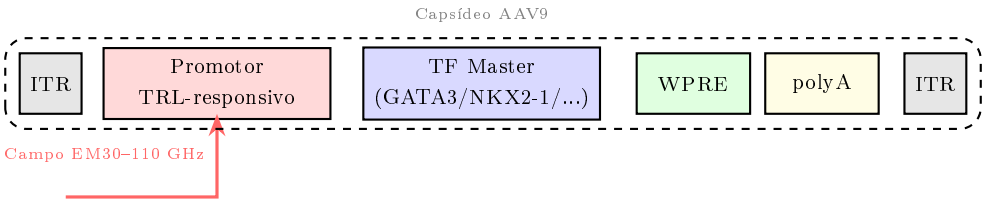


Figure 9: Cassete de expressão do vetor AAV9-TGL: ITR → promotor TRL-responsivo → fator de transcrição master → WPRE → polyA → ITR. Ativação controlada por campo EM externo.

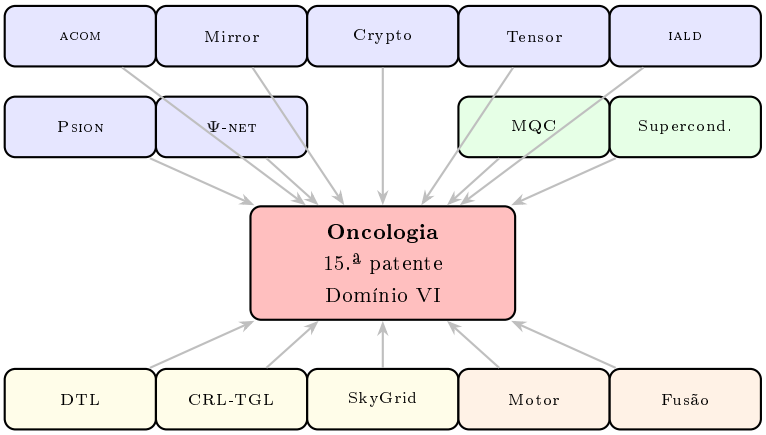


Figure 10: Ecossistema de 15 patentes TGL em 6 domínios: a Oncologia Luminodinâmica integra IA (ACOM, Crypto, IALD, PSION), rede (Ψ-NET), e energia (Supercondutor) para diagnóstico e tratamento oncológico.